

1a. Ariketa

```
In [1]: def taula_irakurri(bideizena, kodifikazioa="utf8"):
        f = open(bideizena, "r", encoding=kodifikazioa)
        z = []
        for ilara in f:
            z.append(list(ilara.rstrip()))
        f.close()
        return z
```

Hau ez da eskatzen, exekuzio adibide bat besterik ez da:

```
In [2]: taula = taula_irakurri("taula.txt")
        taula
```

```
Out[2]: [['*', '.', '*', '.'],
          ['.', '.', '.', '.'],
          ['.', '.', '.', '.'],
          ['*', '*', '*', '*']]
```

1b. Ariketa

```
In [3]: def ilara_okupazioa(taula, i):
        return taula[i].count("*")

        def ilara_beteak(taula):
            indizeak = [0]
            b_max = ilara_okupazioa(taula, 0)
            for i in range(1, len(taula)):
                b = ilara_okupazioa(taula, i)
                if b > b_max:
                    indizeak = [i]
                elif b == b_max:
                    indizeak.append(i)
            return indizeak
```

Hau ez da eskatzen, exekuzio adibide bat besterik ez da:

```
In [4]: ilara_beteak(taula)
```

```
Out[4]: [3]
```

1c. Ariketa

```
In [5]: def zutabe_okupazioa(taula, i):
        k = 0
        for z in taula:
            if z[i] == "*" :
                k = k + 1
        return k

def zutabe_beteak(taula):
    indizeak = [0]
    b_max = zutabe_okupazioa(taula, 0)
    for i in range(1, len(taula)):
        b = zutabe_okupazioa(taula, i)
        if b > b_max:
            indizeak = [i]
        elif b == b_max :
            indizeak.append(i)
    return indizeak
```

Hau ez da eskatzen, exekuzio adibide bat besterik ez da:

```
In [6]: zutabe_beteak(taula)
```

```
Out[6]: [0, 2]
```

1c Ariketa egiteko beste modu bat

```
In [7]: def iraulia(taula):
        t = []
        for _ in taula :
            t.append([])
        for ilara in taula:
            for i in range(len(ilara)):
                t[i].append(ilara[i])
        return t

def zutabe_beteak(taula):
    return ilara_beteak(iraulia(taula))
```

Hau ez da eskatzen, exekuzio adibide bat besterik ez da:

```
In [8]: iraulia(taula)
```

```
Out[8]: [['*', '.', '.', '*'],
          ['.', '.', '.', '*'],
          ['*', '.', '.', '*'],
          ['.', '.', '.', '*']]
```

```
In [9]: zutabe_beteak(taula)
```

```
Out[9]: [0, 2]
```

1d Ariketa

```
In [10]: def patroiak_bilatu(taula):
patroiak = []
for i in range(len(taula)):
    p = "".join(taula[i])
    for z in patroiak :
        if z[0] == p :
            z.append(i)
            break
    else :
        patroiak.append([p,i])
return patroiak
```

Hau ez da eskatzen, exekuzio adibide bat besterik ez da:

```
In [11]: patroiak = patroiak_bilatu(taula)
patroiak
```

```
Out[11]: [['*.*.', 0], ['....', 1, 2], ['****', 3]]
```

1e Ariketa

```
In [12]: def ohiko_patroia(patroiak):
ohikoa = patroiak[0][0]
kop = len(patroiak[0])-1
for i in range(1,len(patroiak)):
    k = len(patroiak[i])-1
    if k > kop :
        ohikoa = patroiak[i][0]
        kop = k
return [ohikoa,kop]
```

Hau ez da eskatzen, exekuzio adibide bat besterik ez da:

```
In [13]: ohiko_patroia(patroiak)
```

```
Out[13]: ['....', 2]
```